

Manual funcional de CiteScope

Versión 1.0

1. Propósito

CiteScope clasifica citas académicas de artículos de Computer Science. La aplicación combina tres elementos de entrada:

- el contexto donde aparece la cita;
- el título del artículo citado;
- el abstract del artículo citado.

El sistema devuelve una subárea arXiv Computer Science, una confianza estimada y la distribución de probabilidad entre ocho categorías.

CiteScope es una herramienta de apoyo para explorar y organizar citas. La predicción no reemplaza la revisión académica: la confianza del modelo no equivale a una exactitud validada.

2. Acceso a la aplicación

Con la aplicación iniciada localmente, abrir:

- **Aplicación:** <http://localhost:3000>

La barra superior permite acceder a:

- **Inicio:** descripción general de CiteScope.
- **Clasificar:** formulario para analizar una cita.
- **Monitoreo:** actividad e historial de inferencias.
- **Evaluación del modelo:** resultados del conjunto de prueba y comparación de modelos.

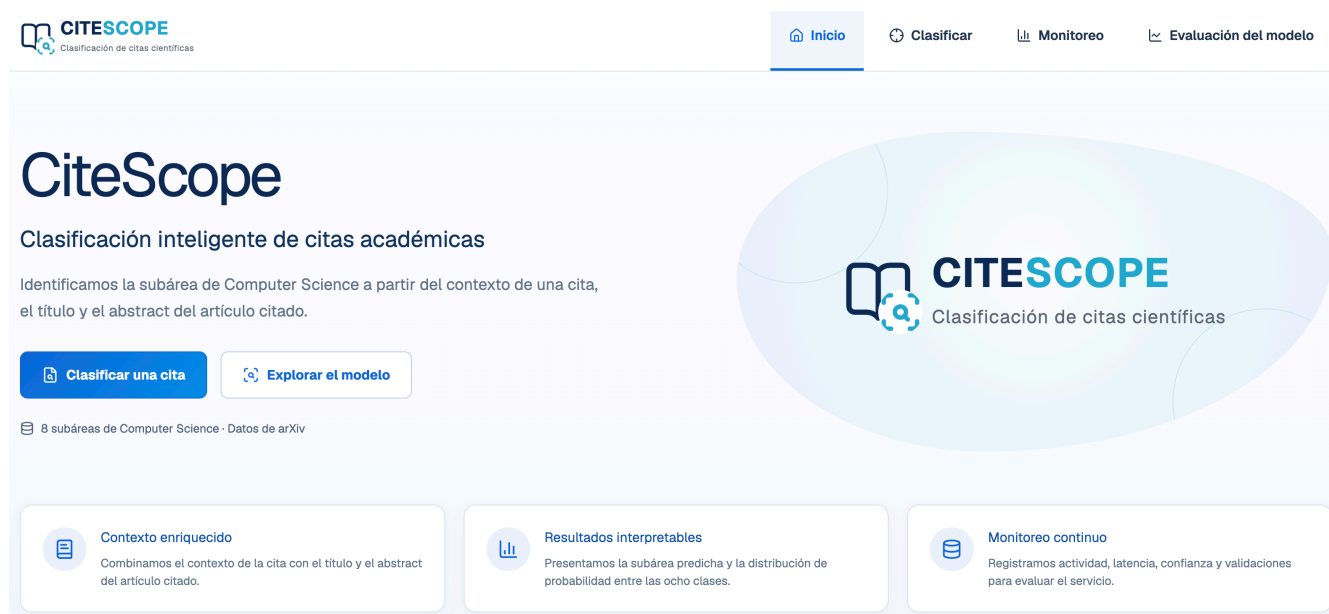


Figura 1. Página de inicio y navegación principal de CiteScope.

3. Clasificar una cita

3.1 Ingresar al formulario de clasificación

1. Seleccionar **Clasificar** en la barra superior o **Clasificar una cita** en la página de inicio.
2. Esperar a que aparezca el formulario de clasificación.

El botón **Clasificar cita** permanece deshabilitado mientras el contexto esté vacío.

3.2 Completar los campos

Contexto de la cita

Es el texto que rodea la referencia bibliográfica en el artículo citante. Este campo es obligatorio.

La cita debe estar marcada con el texto **[CIT]**, por ejemplo:

Recent work uses transformer models for scientific text classification [CIT].

Se recomienda conservar suficiente contexto para que el modelo identifique el tema de la afirmación y la relación con el artículo citado.

Título del artículo citado

Es el título completo del trabajo al que apunta la cita. Este campo es opcional desde la interfaz, pero se recomienda completarlo cuando esté disponible.

Abstract del artículo citado

Es el resumen del artículo citado. También es opcional desde la interfaz, pero aporta información adicional para la clasificación.

3.3 Ejecutar la clasificación

1. Haz clic en el botón **Clasificar cita**.
2. Espera a que el procesamiento se complete.

Al finalizar el procesamiento, se muestra el resultado en la parte derecha, donde se visualiza la categoría más probable y un listado de las probabilidades por subárea.

The screenshot displays the CITESCOPE web application. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Clasificar', 'Monitoreo', and 'Evaluación del modelo'. The left sidebar contains a 'Clasificar una cita' button. The main form on the left is titled 'Clasificar una cita' and contains three sections: 'Contexto de la cita *' with a text area containing a sentence about convolutional neural networks; 'Título del artículo citado' with a text box containing 'ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks'; and 'Abstract del artículo citado' with a text box containing a sentence about training a deep convolutional neural network. The right panel, titled 'Resultado', shows the classification result: 'cs.CV' (Visión por computador) with a confidence of 92%. Below this, a table lists probabilities for other subareas (arXiv CS):

Subárea	Probabilidad
cs.CV	92%
cs.LG	4.0%
cs.NE	1.8%
cs.RO	0.8%
cs.IR	0.6%
cs.CL	0.5%
cs.AI	0.5%
cs.MA	0.2%

Figura 2. Formulario completado y resultado de una clasificación.

3.4 Clasificaciones posteriores

1. Haz clic en el botón **Limpiar** para borrar los campos.
2. Ingresa la nueva información en cada uno de los campos.
3. Haz clic en el botón **Clasificar cita**.

4. Interpretar el resultado

El panel **Resultado** presenta:

- **Categoría predicha:** código arXiv, por ejemplo **cs.CV**.
- **Nombre de la subárea:** nombre legible de la categoría.
- **Confianza:** valor porcentual asociado a la categoría con mayor probabilidad.
- **Probabilidades por subárea:** distribución entre las ocho categorías.
- **Ver detalle de la petición:** enlace al registro completo de la inferencia.

Las ocho categorías utilizadas son:

Código	Subárea
cs.AI	Inteligencia artificial
cs.CL	Procesamiento de lenguaje natural
cs.CV	Visión por computador
cs.IR	Recuperación de información
cs.LG	Aprendizaje automático
cs.MA	Sistemas multiagente
cs.NE	Cómputo neuronal y evolutivo
cs.R0	Robótica

La distribución permite observar alternativas cercanas. Una confianza alta indica que el modelo favorece una categoría, pero no demuestra por sí sola que la clasificación sea correcta.

5. Consultar el detalle de una petición

Desde el resultado de una clasificación o desde el historial de monitoreo, seleccionar el identificador de la petición.

La vista de detalle muestra:

- identificador de la petición;
- estado de la inferencia;
- categoría predicha;
- confianza;
- latencia;
- versión del modelo utilizada;
- distribución de probabilidad por categoría;
- longitud del contexto;
- disponibilidad del título;
- disponibilidad del abstract;
- fecha y hora de la petición.

La aplicación informa cuando el resultado todavía no ha sido validado.

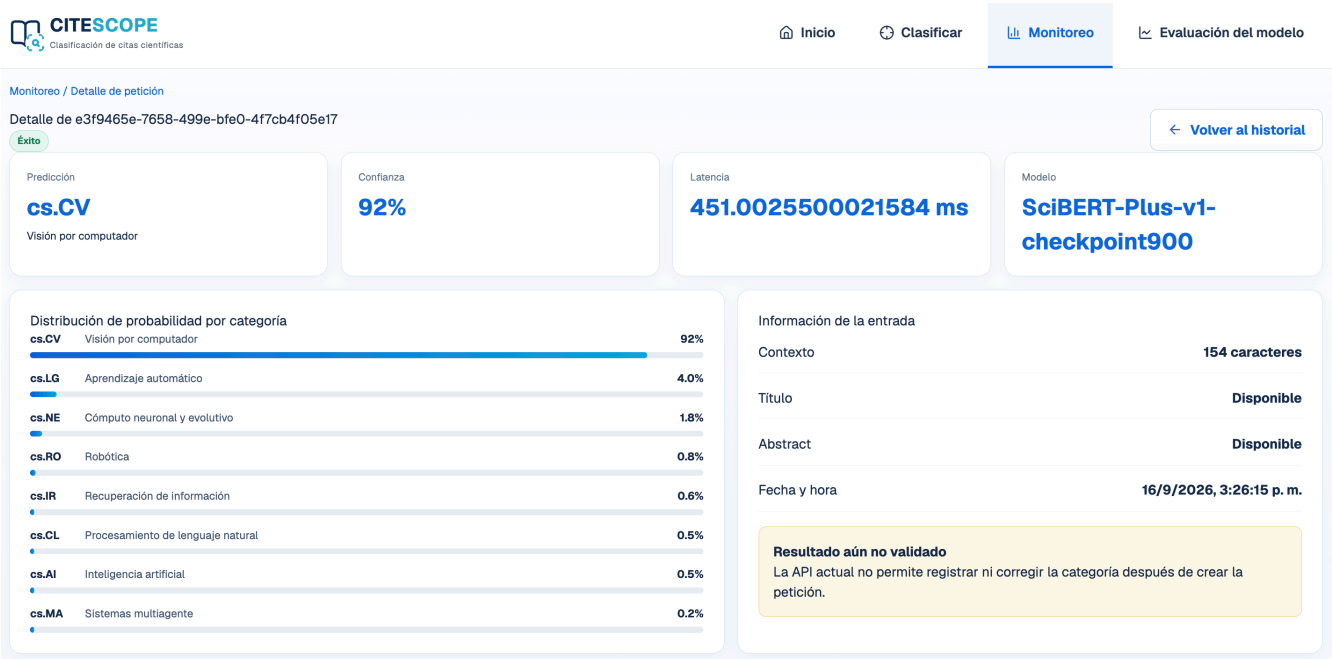


Figura 3. Detalle de una petición de clasificación.

6. Monitorear la actividad de la API

Seleccionar **Monitoreo** en la barra superior.

6.1 Indicadores generales

La pantalla muestra:

- número de peticiones;
- confianza promedio;
- latencia p95;
- tasa de error.

También incluye gráficos de volumen por fecha y distribución por categoría.

6.2 Filtrar el historial

El historial puede filtrarse por:

- fecha inicial (**Desde**);
- fecha final (**Hasta**);
- categoría;
- estado: todos, éxito o error.

Después de elegir los criterios, seleccionar **Aplicar filtros**.

La tabla de historial incluye fecha y hora, identificador, categoría, confianza, latencia, estado y versión del modelo.

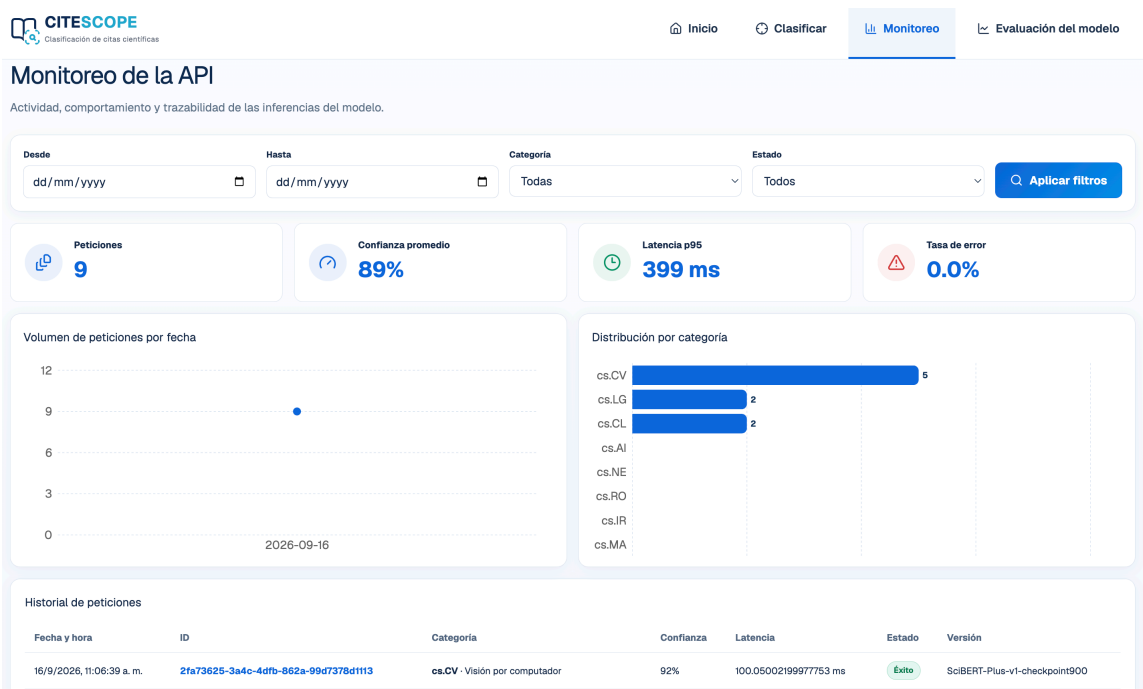


Figura 4. Indicadores, gráficos e historial de peticiones en el módulo de monitoreo.

6.3 Revisar una inferencia concreta

Seleccionar el identificador de cualquier fila para abrir su detalle. Esto permite relacionar una métrica del historial con los datos de entrada y la distribución de probabilidades de la petición.

7. Consultar la evaluación del modelo

Seleccionar **Evaluación del modelo**.

Esta vista presenta resultados estáticos de la evaluación del modelo sobre un conjunto de test reservado. Incluye:

- Macro F1;
- Accuracy;
- Weighted F1;
- número de registros evaluados;
- matriz de confusión;
- F1 por subárea;
- comparación de modelos durante validación.

La vista actualmente indica:

- SciBERT Plus, versión 1, como modelo registrado y seleccionado;
- 800 registros de test, 100 por clase;
- Macro F1 de 67,16 %;
- Accuracy de 67,50 %;
- 540 de 800 predicciones correctas.

La matriz de confusión se interpreta así:

- cada fila corresponde a la clase real;
- cada columna corresponde a la clase predicha;
- cada fila suma 100 registros en el conjunto de test mostrado.

La pantalla también documenta las limitaciones de la evaluación, incluida la coincidencia parcial de obras citadas entre entrenamiento y test. Estos resultados son de evaluación del modelo y no deben confundirse con la confianza de una petición individual.

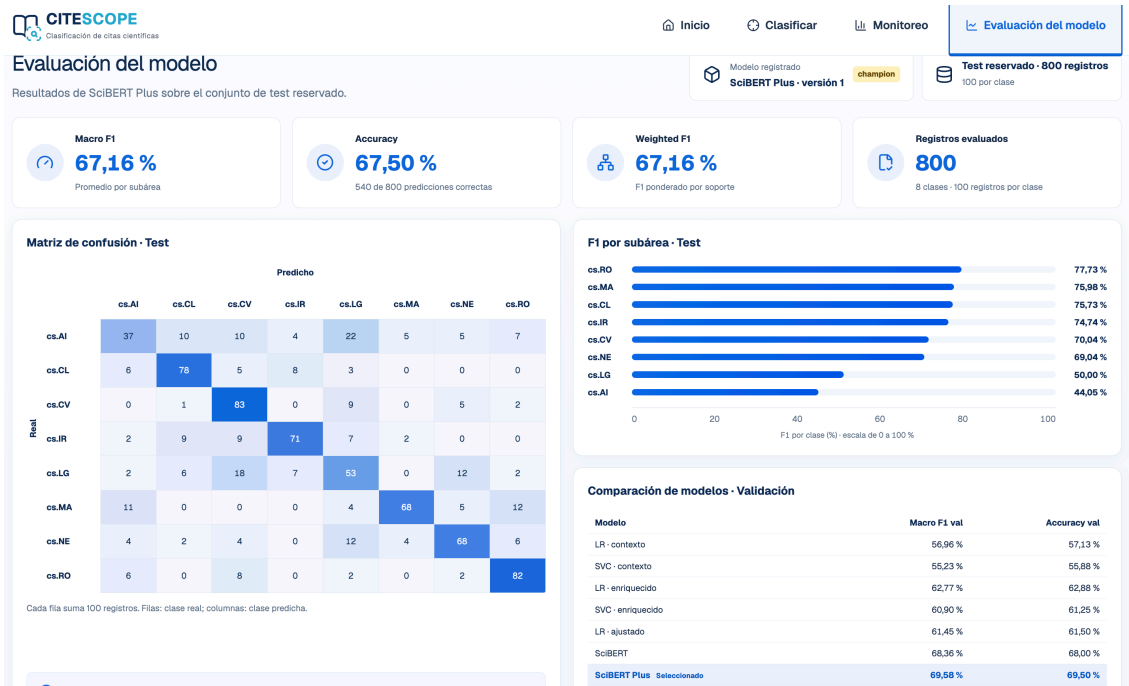


Figura 5. Métricas, matriz de confusión y comparación de modelos.